

Proportionnalité et projections parallèles

1. Rappel

Exercice 1. Entoure la ou les bonne(s) réponse(s).

2. Tableaux de proportionnalité

Un petit vendeur de pâtisseries vend ses croissants à 1,5 EURO pièce.

- a) Combien vas-tu payer pour 6 croissants ?
- b) Complète le tableau suivant.

Deux grandeurs proportionnelles sont ...

Exercice 2. Vrai ou faux ?

- a) Le nombre de bouteilles d'eau achetées et le prix payé sont proportionnels ...
- b) La taille d'une personne est proportionnelle à son âge ...
- c) Le salaire d'un professeur et le nombre de ses élèves en classe sont proportionnels ...
- d) Le prix d'un livre et le nombre de pages qu'il contient sont proportionnels ...

Nombre de croissants	0	1	18
Prix (en euro)		6	54

1. Proportionnalité et projections parallèles

- e) Le numéro d'un épisode de ta série préférée est proportionnel au temps de cet épisode ...
- f) Le périmètre d'un carré est proportionnel à la mesure de son côté ...
- g) Le temps de trajet sur l'autoroute est proportionnel à la vitesse du véhicule ...

Exercice 3. En t'aidant de la définition des grandeurs proportionnelles, complète les tableaux ci-dessous en indiquant sur les flèches les opérations effectuées.

Le coefficient de proportionnalité k entre deux grandeurs proportionnelles x et y est ...

Exemple :

Exercice 4. Détermine le coefficient de proportionnalité reliant les 2 grandeurs de chaque tableau de proportionnalité ci-dessous, et utilise-le pour compléter les cases vides.

Exercice 5. Dans chaque cas, détermine si les grandeurs x et y sont proportionnelles. Si oui, détermine le coefficient de proportionnalité.

Exercice 6. Complète les tableaux suivants grâce au coefficient de proportionnalité.

3. Règle de 3 et proportionnalité

Exercice 7. Marie a acheté 4 Mangas de OnePiece et elle a payé 20euros. Combien aurait-elle payé pour 6 albums ? Ecris tous tes calculs.

Exercice 8. Ma voiture consomme, en moyenne, 4 litres de carburant pour 100 km. Quelle distance pourrais-je parcourir avec un plein de 50 litres ?

Exercice 9. Chez Colruyt, un lot de 4 bouteilles de vin est affiché à 22euros. On peut acheter les bouteilles à la pièce. Combien vais-je payer pour l'achat de 10 bouteilles ?

Exercice 10. Pour une exposition, un groupe de 12 élèves a payé 84 euros. Qu'auraient payé 17 élèves ?

Exercice 11. Sur un plan au $\frac{1}{2000}$, un champ rectangulaire est représenté par un rectangle mesurant 2cm de long et 1,4cm de large. Quelles sont les dimensions réelles (en mètres) de ce champ ? Quelle est l'aire de ce champ (en mètres carrés) ?

4. Tableaux, graphiques

Exercice 12. Voici les tarifs d'entrée à la piscine de la commune.

- Est-ce un tableau de proportionnalité ? Justifie.
- Construis le graphique évolutif qui traduit la situation.

Note : Le graphique qui traduit une situation de proportionnalité est **toujours** une droite passant par l'origine du repère.

Exercice 13. Parmi les graphiques suivants, quel est celui qui traduit une situation de proportionnalité ? Justifie en disant pourquoi les **autres** ne le sont pas.

5. Exercices mélangés

Exercice 14. Exercice issu d'un CE1D.

Exercice 15. Pour télécharger 3 chansons sur internet, à une certaine époque, il fallait 1 minute.

- Complète, en te basant sur ce temps moyen de téléchargement, le tableau de proportionnalité suivant :

Nombre de chansons	Durée de téléchargement (en secondes)
	120
9	
	500

- Calcule le nombre de chansons que tu pourrais télécharger, à la même vitesse, en une demi-heure.

Exercice 16. Un robinet ouvert à fond remplit un seau de 12 litres en 18 secondes. Etudie le temps qu'il faudra pour remplir des seaux de différentes capacités.

- Complète le tableau suivant correspondant à la situation donnée :
- Trace le graphique liant la quantité d'eau déversée par le robinet en fonction du temps.
- Justifie à l'aide du tableau **et** à l'aide du graphique qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité.

1. Proportionnalité et projections parallèles

Options	Nombre d'élèves	Pourcentage	Amplitude
Immersion			
Latin			
Activité de math			
Doubleurs			
Total			

Exercice 17. La hauteur [AC] du triangle BDC mesure 2cm. Le segment [AB] mesure 3cm.

Construis un agrandissement de la figure si tu sais que le segment [A'B'] devra mesurer, après l'agrandissement, 4,5cm.

Exercice 18. Construis le polygone A'B'C'D', semblable au polygone ABCD tel que $k = \frac{1}{2}$.

Exercice 19. Dans une école de Wallonie, en 1ère année, il y a 120 élèves. Il en a 30 qui sont en immersion, 25 qui suivent le latin, 40 qui font l'activité maths et le reste qui sont des doubleurs. Représente la répartition des élèves sur un diagramme circulaire.